



Экзамен по алгебре ПИ 1 курс Июнь

Автор материала: @segtree

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Листок 2. Линейные отображения, матрицы, собственные значения

Содержание

Теория	2
Примеры	15
Задачи	19

Теория

0. Базовая теория

0.1. Вычисление обратной матрицы с помощью союзной матрицы

Все матрицы предполагаются квадратными, если не оговорено обратное.

Определение: Обратной матрицей для матрицы A (обозначение A^{-1}) называется матрица B , такая что $A \cdot B = B \cdot A = E$.

Определение: Транспонированной матрицей для матрицы A (обозначение A^T) называется матрица B , такая что $b_{ij} = a_{ji}$.

Определение: Союзной (или присоединённой) матрицей для матрицы A (обозначение $\tilde{A}$) называется матрица B , такая что $b_{ij} = A_{ji}$ (т.е. её элементы — это алгебраические дополнения соответствующих элементов транспонированной матрицы).

Формула вычисления обратной матрицы:

Если определитель матрицы не равен нулю ($\det A \neq 0$), то обратная матрица существует, единственна и вычисляется по формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \tilde{A}$$

где $\tilde{A}$ — союзная матрица, составленная из алгебраических дополнений A_{ji} элементов исходной матрицы A по правилу:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

(Обратите внимание на транспонирование индексов: алгебраическое дополнение A_{ij} элемента a_{ij} записывается в союзную матрицу на позицию с индексами j, i).

0.2. Вычисление обратной матрицы с помощью элементарных преобразований

Метод нахождения обратной матрицы с помощью элементарных преобразований.

Пусть дана квадратная невырожденная (т.е. с ненулевым определителем) матрица A . Припишем к ней справа единичную матрицу того же размера. Приведём элементарными преобразованиями строк исходную матрицу к единичной, параллельно производя те же преобразования с приписанной справа единичной матрицей. Матрица, полученная преобразованиями единичной матрицы, будет обратной для исходной.

Схематическая запись алгоритма:

$$(A \mid E) \xrightarrow{\text{элементарные преобразования строк}} (E \mid A^{-1})$$

Допустимые элементарные преобразования строк:

1. Перестановка двух строк местами.
2. Умножение любой строки на ненулевой скаляр $\lambda \neq 0$.

3. Прибавление к одной строке матрицы другой строки, умноженной на произвольное число.

Определение: Векторное (линейное) пространство над полем $\mathbb{F}$ (обычно $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$) — это множество V , элементы которого называются **векторами**, снабжённое двумя операциями: сложением векторов и умножением вектора на скаляр (элемент поля). Эти операции должны удовлетворять следующим аксиомам.

Аксиомы сложения:

1. **Коммутативность:** $x + y = y + x$ для любых $x, y \in V$.
2. **Ассоциативность:** $(x + y) + z = x + (y + z)$ для любых $x, y, z \in V$.
3. **Существование нулевого вектора:** существует элемент $0 \in V$ такой, что $x + 0 = x$ для любого $x \in V$.
4. **Существование противоположного вектора:** для каждого $x \in V$ существует элемент $-x \in V$ такой, что $x + (-x) = 0$.

Аксиомы умножения на скаляр:

1. **Дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов:** $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ для любых $\lambda \in \mathbb{F}, x, y \in V$.
2. **Дистрибутивность относительно сложения скаляров:** $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}, x \in V$.
3. **Ассоциативность умножения на скаляр:** $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ для любых $\lambda, \mu \in \mathbb{F}, x \in V$.
4. **Унитарность:** $1 \cdot x = x$ для любого $x \in V$, где 1 — единица поля $\mathbb{F}$.

Определение: Линейный оператор (или линейное преобразование) пространства V — это отображение $\varphi : V \rightarrow V$, удовлетворяющее для любых векторов $x, y \in V$ и любого скаляра $\lambda \in \mathbb{F}$ условиям:

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad \varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x).$$

Определение: Множество векторов $e_1, \dots, e_n$ линейного пространства L является его *базисом*, если:

- 1) Любой вектор $x \in L$ выражается в виде линейной комбинации векторов $e_1, \dots, e_n$;
- 2) Вектора $e_1, \dots, e_n$ линейно независимы.

Базис векторного пространства V может быть выбран разными способами, но количество векторов в любом базисе V одинаково. Это количество называется **размерностью** векторного пространства V и обозначается $\dim V$. Если это число конечно, пространство называется **конечномерным**.

1. Линейные отображения и матрицы

Пусть $\dim V = n$ и фиксирован базис $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ в V .

Координатным столбцом вектора $v = \sum_{i=1}^n v_i e_i$ называется

$$[v]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n.$$

Отображение $v \mapsto [v]_{\mathcal{E}}$ является изоморфизмом векторных пространств: оно взаимно однозначно и сохраняет операции. Таким образом, после фиксации базиса абстрактное пространство V становится неотличимым от пространства столбцов $\mathbb{F}^n$.

Теперь рассмотрим линейный оператор $\varphi : V \rightarrow V$ и произвольный элемент $v \in V$. Зафиксируем базис $\mathcal{E}$ в V . Тогда

$$[\varphi(v)]_{\mathcal{E}} = \left[\varphi \left(\sum_{i=1}^n v_i e_i \right) \right]_{\mathcal{E}} = \sum_{i=1}^n [\varphi(e_i)]_{\mathcal{E}} v_i = ([\varphi(e_1)]_{\mathcal{E}} \ [\varphi(e_2)]_{\mathcal{E}} \ \dots \ [\varphi(e_n)]_{\mathcal{E}}) \cdot [v]_{\mathcal{E}}.$$

Матрицей оператора φ в базисе $\mathcal{E}$ называется квадратная матрица $M_{\mathcal{E}}(\varphi)$ размера $n \times n$, j -й столбец которой есть координатный столбец образа j -го базисного вектора e_j в том же базисе $\mathcal{E}$:

$$M_{\mathcal{E}}(\varphi) = ([\varphi(e_1)]_{\mathcal{E}} \ [\varphi(e_2)]_{\mathcal{E}} \ \dots \ [\varphi(e_n)]_{\mathcal{E}}).$$

Как показано выше, для любого вектора $v \in V$ выполнено соотношение

$$[\varphi(v)]_{\mathcal{E}} = M_{\mathcal{E}}(\varphi) \cdot [v]_{\mathcal{E}}.$$

То есть, после отождествления векторов с их координатными столбцами, действие абстрактного линейного оператора φ превращается в умножение слева на конкретную числовую матрицу. Обратно, любая квадратная матрица A задаёт линейный оператор $[v]_{\mathcal{E}} \mapsto A[v]_{\mathcal{E}}$. Это отождествление является краеугольным камнем линейной алгебры.

1.1. Восстановление линейного оператора по образам векторов

Пусть заданы векторы $a_1, \dots, a_n$ и их образы $b_1, \dots, b_n$ под действием линейного оператора φ :

$$\varphi(a_i) = b_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Обозначим матрицы:

$$A = (a_1 \ \dots \ a_n), \quad B = (b_1 \ \dots \ b_n).$$

Если векторы $a_1, \dots, a_n$ линейно независимы (то есть A невырождена), то матрица оператора в данном базисе равна:

$$[\varphi] = BA^{-1}.$$

2. Матрица перехода и смена базиса

В разных базисах одному и тому же линейному оператору могут соответствовать разные матрицы. Связаны эти матрицы будут с помощью так называемой матрицы перехода, которая зависит от этих базисов, но не от оператора. То есть при смене базиса матрицы всех линейных операторов меняются «одинаковым образом».

Пусть в пространстве V заданы два базиса: старый $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ и новый $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$. **Матрицей перехода** от $\mathcal{E}$ к $\mathcal{F}$ называется матрица $P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}$, столбцы которой суть координаты новых базисных векторов f_j в старом базисе $\mathcal{E}$:

$$(f_1, \dots, f_n) = (e_1, \dots, e_n) P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}},$$

$$P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}} = ([f_1]_{\mathcal{E}} \ [f_2]_{\mathcal{E}} \ \dots \ [f_n]_{\mathcal{E}}).$$

Эта матрица невырождена (обратима), поскольку базисы линейно независимы.

Преобразование координат: Если $[v]_{\mathcal{E}}$ — координаты вектора v в старом базисе, а $[v]_{\mathcal{F}}$ — в новом, то

$$[v]_{\mathcal{E}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}} \cdot [v]_{\mathcal{F}}, \quad [v]_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1} \cdot [v]_{\mathcal{E}}.$$

Смена матрицы линейного оператора: Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — линейный оператор. В старом базисе $\mathcal{E}$ его матрица равна $M_{\mathcal{E}}(\varphi)$, в новом базисе $\mathcal{F}$ — $M_{\mathcal{F}}(\varphi)$. Тогда выполняется соотношение

$$M_{\mathcal{F}}(\varphi) = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1} \cdot M_{\mathcal{E}}(\varphi) \cdot P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}.$$

Матрицы $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, связанные соотношением $B = C^{-1}AC$ для некоторой невырожденной матрицы $C \in M_n(\mathbb{F})$ (то есть отличающиеся заменой базиса), называются **подобными**.

3. Спектральная теория и диагонализация

Определение: Пусть L — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ (чаще всего $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), $\varphi : L \rightarrow L$ — линейный оператор. Ненулевой вектор x называется **собственным вектором** оператора φ , если $\varphi(x) = \lambda x$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{F}$. При этом число λ называется **собственным значением** оператора φ .

Определение: Множество собственных векторов, соответствующих одному собственному значению λ оператора φ , дополненное нулевым вектором, образует подпространство, которое называют **собственным подпространством** оператора φ для собственного значения λ и обозначают E_{λ} :

$$E_{\lambda} = \{x \in L \mid \varphi(x) = \lambda x\} = \ker(\varphi - \lambda \text{id}).$$

Размерность $\dim E_{\lambda}$ называется **геометрической кратностью** собственного значения λ . В матричной форме она вычисляется как $n - \text{rank}(A - \lambda E)$, где A — матрица оператора.

Определение: **Характеристическим многочленом** квадратной матрицы A называется

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E).$$

Далее мы отождествляем понятия линейного оператора в конечномерном пространстве и его матрицы, подразумевая, что мы фиксировали некий базис и задали оператор матрицей. Число λ_0 является собственным значением оператора тогда и только тогда, когда λ_0 является

корнем характеристического многочлена его матрицы. Кратность λ_0 как корня многочлена $\chi_A(\lambda)$ называется его **алгебраической кратностью**.

Замечание. Пусть A — квадратная матрица порядка n , λ — собственное значение A . Тогда геометрическая кратность λ есть $\dim E_\lambda = n - \operatorname{rk}(A - \lambda E)$.

Утверждение. Геометрическая кратность собственного значения λ не превосходит алгебраической кратности собственного значения λ .

Теорема. Следующие четыре условия эквивалентны

- 1) Матрица A диагонализируема (то есть существует базис, в котором матрица A' оператора, который в данном базисе задан матрицей A , диагональна).
- 2) Существует базис линейного пространства, состоящий из собственных векторов матрицы A .
- 3) Сумма геометрических кратностей всех собственных значений матрицы A равна размерности линейного пространства (в частности, это заведомо выполнено, когда матрица имеет n различных собственных значений, где n — размерность линейного пространства).
- 4) $\chi_A(\lambda)$ раскладывается на линейные множители над $\mathbb{F}$ и геометрические кратности собственных значений совпадают с алгебраическими кратностями.

Следствие. Если матрица A порядка n имеет n попарно различных собственных значений, то она диагонализируема.

Следствие. Если матрица A диагонализируема, то существует невырожденная матрица C , столбцы которой состоят из собственных векторов матрицы A , такая, что

$$A = CDC^{-1},$$

где

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

— диагональная матрица, на главной диагонали которой расположены собственные значения матрицы A .

Для любого $k \in \mathbb{N}$

$$A^k = CD^k C^{-1},$$

где

$$D^k = \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k).$$

4. Ортогональная проекция и ортогональные дополнения

Определение: Пусть V — евклидово пространство, $U \subseteq V$ — подпространство. **Ортогональным дополнением** к U называется множество

$$U^\perp = \{x \in V \mid (x, u) = 0 \text{ для всех } u \in U\}.$$

Для любого подпространства U пространства V выполняется

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Определение: Ортогональной проекцией на подпространство U называется линейный оператор

$$P_U : V \rightarrow V,$$

для которого любой вектор $x \in V$ единственным образом представляется в виде

$$x = u + v, \quad u \in U, v \in U^\perp,$$

и при этом

$$P_U(x) = u.$$

Ортогональная проекция удовлетворяет свойствам

$$P_U^2 = P_U, \quad \text{Im } P_U = U, \quad \ker P_U = U^\perp.$$

Если $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис и матрица оператора P_U в этом базисе равна P , то

$$P^T = P.$$

Если u — единичный вектор, натягивающий прямую $L = \langle u \rangle$, то матрица ортогональной проекции на L имеет вид

$$P = uu^T.$$

5. Симметрические операторы и спектральная теорема

Определение: Матрица A называется **симметрической**, если

$$A^T = A.$$

Линейный оператор в евклидовом пространстве называется **самосопряжённым**, если в ортонормированном базисе его матрица симметрична.

Теорема (Спектральная теорема для симметрических матриц): Пусть A — вещественная симметрическая матрица. Тогда:

1. все собственные значения матрицы A вещественны;
2. собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны;
3. существует ортонормированный базис из собственных векторов матрицы A ;
4. следовательно, существует ортогональная матрица Q , такая что

$$A = Q\Lambda Q^T,$$

где Λ — диагональная матрица из собственных значений.

6. Спектральное разложение и ортогональная проекция на прямую

Теорема (Спектральное разложение): Пусть A — вещественная симметрическая матрица, и пусть

$$u_1, \dots, u_n$$

— ортонормированный базис из её собственных векторов, соответствующий собственным значениям

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n.$$

Тогда

$$A = Q\Lambda Q^T,$$

где $Q = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n)$ — ортогональная матрица, а

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Эквивалентно,

$$A = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i u_i^T.$$

Определение: Пусть $L = \langle u \rangle$ — прямая, натянутая на ненулевой вектор u . **Ортогональной проекцией** на L называется оператор

$$P_L(x) = \frac{(x, u)}{(u, u)} u.$$

Если u — единичный вектор, то

$$P_L(x) = (x, u)u.$$

Матрица ортогональной проекции на прямую $L = \langle u \rangle$ в ортонормированном базисе имеет вид

$$P = \frac{uu^T}{u^T u}.$$

При этом

$$P^2 = P.$$

Следовательно, для любого $k \in \mathbb{N}$

$$P^k = P.$$

7. Ядро и образ линейного отображения

Определение: Пусть $\phi : V \rightarrow W$ — линейное отображение.

Ядром отображения ϕ называется множество

$$\ker \phi = \{x \in V \mid \phi(x) = 0\}.$$

Ядро линейного отображения является линейным подпространством пространства V .

Определение: Образом линейного отображения ϕ называется множество

$$\text{Im } \phi = \{\phi(x) \mid x \in V\}.$$

Образ линейного отображения является линейным подпространством пространства W .

Если отображение ϕ задано матрицей A , то

- ядро состоит из всех решений однородной системы

$$Ax = 0;$$

- образ совпадает с линейной оболочкой столбцов матрицы A .

Теорема: Пусть $\phi : V \rightarrow W$ — линейное отображение, где V конечномерно. Тогда

$$\dim \ker \phi + \dim \text{Im } \phi = \dim V.$$

Следствие. Линейное отображение

$$\phi : V \rightarrow W$$

является сюръективным тогда и только тогда, когда

$$\text{Im } \phi = W,$$

то есть

$$\text{rank } A = \dim W.$$

8. Инвариантные подпространства

Определение: Подпространство $U \subseteq V$ называется **инвариантным** относительно линейного оператора ϕ , если

$$\phi(U) \subseteq U.$$

В частности, прямая

$$L = \langle v \rangle$$

является инвариантной тогда и только тогда, когда

$$\phi(v) = \lambda v$$

для некоторого числа λ , то есть вектор v является собственным вектором оператора.

8.1. Образы аффинных подпространств (прямые)

Пусть прямая задана в виде

$$L = x_0 + \langle v \rangle,$$

где x_0 — точка на прямой, v — направляющий вектор.

Тогда образ под действием линейного оператора φ имеет вид:

$$\varphi(L) = \varphi(x_0) + \langle \varphi(v) \rangle.$$

То есть:

- точка переходит в точку;
- направляющий вектор переходит под действием оператора.

9. Сопряжённый оператор

Определение: Пусть V — евклидово пространство со скалярным произведением $(\cdot, \cdot)$.

Линейный оператор $f^* : V \rightarrow V$ называется **сопряжённым** к оператору f , если для любых $x, y \in V$

$$(f(x), y) = (x, f^*(y)).$$

Пусть базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V не обязательно ортонормирован. Его **матрицей Грама** называется матрица

$$G = ((e_i, e_j))_{i,j=1}^n.$$

Если матрица оператора f в данном базисе равна A , то матрица сопряжённого оператора вычисляется по формуле

$$A_{f^*} = G^{-1} A^T G.$$

В частности, если базис ортонормирован, то

$$G = E,$$

поэтому

$$A_{f^*} = A^T.$$

10. Практический алгоритм нахождения собственных значений и собственных векторов

Пусть линейный оператор в некотором базисе задан матрицей A .

1. Находим **характеристический многочлен**

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E).$$

2. Находим все его корни $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. Это собственные значения матрицы A .
3. Для каждого собственного значения λ_i решаем однородную систему

$$(A - \lambda_i E)x = 0.$$

Пространство её решений есть собственное подпространство

$$E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i E).$$

4. Базис собственного подпространства E_{λ_i} состоит из собственных векторов, отвечающих λ_i .

Замечание. Если число λ является корнем характеристического многочлена кратности m , то m называется *алгебраической кратностью* собственного значения λ . Размерность собственного подпространства E_λ называется *геометрической кратностью*.

11. Диагонализуемость матрицы

Матрица A называется **диагонализуемой**, если существует базис, в котором её матрица диагональна.

Теорема: Для квадратной матрицы A порядка n эквивалентны следующие условия:

1. A диагонализуема;
2. существует базис из собственных векторов матрицы A ;
3. сумма размерностей всех собственных подпространств равна n ;
4. для каждого собственного значения геометрическая кратность равна алгебраической кратности.

Если матрица A порядка n имеет n попарно различных собственных значений, то она диагонализуема.

Практический критерий. Чтобы проверить диагонализуемость, нужно:

1. найти все собственные значения;
2. для каждого найти размерность собственного подпространства;
3. сравнить сумму этих размерностей с n .

12. Подобие матриц и смена базиса

Пусть $\mathcal{E}$ и $\mathcal{F}$ — два базиса линейного пространства V , а $P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}$ — матрица перехода от базиса $\mathcal{E}$ к базису $\mathcal{F}$.

Если матрица оператора φ в базисе $\mathcal{E}$ равна A , то в базисе $\mathcal{F}$ она равна

$$A_{\mathcal{F}} = P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}^{-1} A P_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}.$$

Матрицы A и B называются **подобными**, если существует обратимая матрица C , такая что

$$B = C^{-1} A C.$$

Теорема: Подобные матрицы имеют одинаковые:

1. характеристический многочлен;
2. собственные значения;
3. определитель;
4. след.

Следствие. Смена базиса не меняет спектр линейного оператора.

13. Восстановление матрицы оператора по образам базисных векторов

Пусть в пространстве V задан базис $a_1, \dots, a_n$ и известны их образы

$$\varphi(a_i) = b_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

Обозначим

$$A = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n), \quad B = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n).$$

Тогда матрица оператора в стандартном базисе находится по формуле

$$[\varphi] = BA^{-1},$$

если векторы $a_1, \dots, a_n$ линейно независимы, то есть матрица A обратима.

Замечание. Если векторы $a_1, \dots, a_n$ образуют базис, то оператор существует и единственен.

14. Ядро, образ, ранг и сюръективность

Пусть линейное отображение $\phi : V \rightarrow W$ задано матрицей A .

Тогда:

$$\ker \phi = \{x \in V \mid Ax = 0\}, \quad \text{Im } \phi = \langle \text{столбцы матрицы } A \rangle.$$

Теорема (Теорема о ранге): Если $\dim V < \infty$, то

$$\dim \ker \phi + \dim \text{Im } \phi = \dim V.$$

Следствие. Отображение $\phi : V \rightarrow W$ сюръективно тогда и только тогда, когда

$$\text{Im } \phi = W,$$

то есть

$$\text{rk} A = \dim W.$$

Следствие. Отображение ϕ инъективно тогда и только тогда, когда

$$\ker \phi = \{0\}.$$

15. Инвариантные прямые

Подпространство $U \subseteq V$ называется **инвариантным** относительно линейного оператора φ , если

$$\varphi(U) \subseteq U.$$

Если $L = \langle v \rangle$ — прямая, натянутая на ненулевой вектор v , то она инвариантна относительно φ тогда и только тогда, когда

$$\varphi(v) = \lambda v$$

для некоторого λ , то есть v является собственным вектором оператора.

Практический критерий для прямой через начало координат: прямая $\langle v \rangle$ инвариантна тогда и только тогда, когда v — собственный вектор.

16. Образ и прообраз прямой

Пусть прямая задана в аффинном виде:

$$L = x_0 + \langle v \rangle.$$

Тогда её образ под действием линейного оператора φ равен

$$\varphi(L) = \varphi(x_0) + \langle \varphi(v) \rangle.$$

Следствие. Если нужно найти образ прямой, достаточно:

1. перевести одну точку прямой;
2. перевести направляющий вектор;
3. записать новую прямую через образ точки и образ направления.

17. Ортогональные проекции и разложения

Пусть V — евклидово пространство и $U \subseteq V$ — подпространство. Тогда

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Любой вектор $x \in V$ единственным образом представляется в виде

$$x = u + v, \quad u \in U, v \in U^\perp.$$

При этом u называется ортогональной проекцией вектора x на подпространство U .

Если $L = \langle u \rangle$ — прямая, натянутая на ненулевой вектор u , то

$$P_L(x) = \frac{(x, u)}{(u, u)} u.$$

Если u — единичный вектор, то

$$P_L(x) = (x, u) u.$$

18. Сопряжённый оператор

Пусть V — евклидово пространство. Оператор $f^* : V \rightarrow V$ называется **сопряжённым** к f , если

$$(f(x), y) = (x, f^*(y))$$

для любых $x, y \in V$.

Если в некотором базисе матрица оператора f равна A , а матрица Грама этого базиса равна G , то матрица сопряжённого оператора равна

$$A_{f^*} = G^{-1} A^T G.$$

Если базис ортонормирован, то $G = E$, и поэтому

$$A_{f^*} = A^T.$$

19. Разложение матрицы по базису из собственных векторов

Если матрица A диагонализуема, то существует невырожденная матрица C , составленная из собственных векторов, такая что

$$A = CDC^{-1},$$

где

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Тогда для любого $k \in \mathbb{N}$

$$A^k = CD^kC^{-1}, \quad D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k).$$

Замечание. Этот способ особенно удобен для вычисления высоких степеней матриц и рекуррентных формул.

Примеры

Пример 1. Как находить собственные значения и собственные векторы

Пусть линейный оператор в некотором базисе задан матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Требуется найти собственные значения и собственные векторы матрицы A .

Идея решения.

Сначала находим характеристический многочлен:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E).$$

После этого находим его корни — это собственные значения. Для каждого собственного значения решаем однородную систему

$$(A - \lambda E)x = 0$$

и получаем собственные векторы как ненулевые решения этой системы.

Комментарий к алгоритму. Во всех задачах на спектр сначала вычисляют характеристический многочлен, а затем для каждого корня находят ядро матрицы $A - \lambda E$.

Пример 2. Как проверять диагонализуемость матрицы

Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Требуется выяснить, диагонализуема ли матрица A .

Идея решения.

Находим собственные значения как корни характеристического многочлена. Затем для каждого собственного значения сравниваем алгебраическую и геометрическую кратности. Матрица диагонализуема тогда и только тогда, когда сумма размерностей всех собственных подпространств равна размерности пространства.

Комментарий к алгоритму. Если у матрицы n попарно различных собственных значений, то она автоматически диагонализуема. Если собственное значение кратное, нужно обязательно проверять размерность собственного подпространства.

Пример 3. Как находить матрицу оператора по образам базисных векторов

Пусть в пространстве заданы векторы

$$a_1 = (2, 5)^T, \quad a_2 = (1, 3)^T,$$

и их образы

$$b_1 = (7, -4)^T, \quad b_2 = (2, -1)^T.$$

Требуется найти матрицу линейного оператора в стандартном базисе.

Идея решения.

Составляем матрицы

$$A = (a_1 \ a_2), \quad B = (b_1 \ b_2).$$

Если a_1, a_2 линейно независимы, то матрица оператора находится по формуле

$$X = BA^{-1}.$$

Именно эта матрица переводит каждый вектор a_i в соответствующий вектор b_i .

Комментарий к алгоритму. Такие задачи удобно решать через матричное равенство $XA = B$: если известны образы базисных векторов, то матрица оператора восстанавливается однозначно.

Пример 4. Как менять базис у матрицы линейного оператора

Пусть в базисе e_1, e_2 линейный оператор φ имеет матрицу

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix},$$

а новый базис задан векторами

$$\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \hat{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Требуется найти матрицу оператора в новом базисе.

Идея решения.

Сначала строим матрицу перехода P от старого базиса к новому. Затем используем формулу

$$A_{\hat{e}} = P^{-1}AP.$$

Эта формула выражает тот факт, что матрицы одного и того же оператора в разных базисах подобны.

Комментарий к алгоритму. При смене базиса меняется запись оператора, но не сам оператор. Поэтому любые его спектральные характеристики сохраняются.

Пример 5. Как находить ядро, образ и проверять сюръективность

Пусть линейное отображение $\phi : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задано матрицей

$$A_{\phi} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 & -2 \\ 3 & 9 & -14 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & -9 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Требуется найти базис ядра и базис образа, а также выяснить, является ли отображение сюръективным.

Идея решения.

Ядро находится как множество решений однородной системы

$$A_\phi x = 0.$$

Базис образа можно взять из линейно независимых столбцов матрицы A_ϕ . Сюръективность проверяется по рангу: отображение $\phi : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ сюръективно тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{rk} A_\phi = 3.$$

Комментарий к алгоритму. В задачах на ядро и образ всегда удобно сначала привести матрицу к ступенчатому виду, а уже потом выписывать базис ядра и опорные столбцы для образа.

Пример 6. Как находить инвариантные прямые

Пусть линейный оператор в базисе задан матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Требуется найти все прямые, проходящие через начало координат, которые инвариантны относительно этого оператора.

Идея решения.

Прямая $\langle v \rangle$ инвариантна тогда и только тогда, когда вектор v является собственным вектором оператора. Значит, все инвариантные прямые находятся среди собственных подпространств матрицы A .

Комментарий к алгоритму. В плоскости инвариантные прямые — это именно прямые, натянутые на собственные векторы.

Пример 7. Как находить образ и прообраз прямой

Пусть оператор задан в базисе матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Требуется найти прообраз прямой

$$x_1 - x_2 = 1.$$

Идея решения.

Если прямая задана уравнением, то для поиска прообраза удобно подставить

$$y = Ax$$

в это уравнение. Тогда получаем линейное уравнение относительно координат x , то есть уравнение прообраза.

Комментарий к алгоритму. Для образа прямой используют направляющий вектор и точку, а для прообраза — обратную подстановку через матрицу оператора.

Пример 8. Как находить матрицу сопряжённого оператора

Пусть в ортонормированном базисе оператор f имеет матрицу

$$A_f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Требуется найти матрицу сопряжённого оператора f^* .

Идея решения.

Если базис ортонормирован, то матрица сопряжённого оператора равна транспонированной:

$$A_{f^*} = A_f^T.$$

Это следует из определения сопряжённого оператора и свойств скалярного произведения.

Комментарий к алгоритму. В ортонормированном базисе задача на сопряжённый оператор решается мгновенно: нужно просто транспонировать матрицу.

Итог. Во всех задачах этого листка используются одни и те же базовые приёмы: метод характеристического многочлена, ядро матрицы $A - \lambda E$, ранговые вычисления, формула смены базиса

$$A_{\hat{e}} = P^{-1}AP,$$

и стандартные разложения через собственные векторы.

Задачи

1. (Демо 2026, №9) Найти собственные векторы и собственные значения линейного оператора, заданного в некотором базисе матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Можно ли привести её к диагональному виду, перейдя к подходящему базису? Вычислить матрицу A^n , $n \in \mathbb{N}$.

2. Найти собственные значения, собственные векторы и выяснить, диагонализуема ли матрица

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. (Проскуряков, №1465) Найти собственные значения и собственные векторы линейного преобразования, заданного в некотором базисе матрицей:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

4. (Проскуряков, №1466) Найти собственные значения и собственные векторы линейного преобразования, заданного в некотором базисе матрицей:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

5. (Проскуряков, №1468) Найти собственные значения и собственные векторы линейного преобразования, заданного в некотором базисе матрицей:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}$$

6. (Проскуряков, №1470) Найти собственные значения и собственные векторы линейного преобразования, заданного в некотором базисе матрицей:

$$\begin{pmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{pmatrix}$$

7. (Демо 2026, №10) Найти матрицу линейного оператора, переводящего векторы

$$a_1 = (2, 5)^T, \quad a_2 = (1, 3)^T$$

соответственно в векторы

$$b_1 = (7, -4)^T, \quad b_2 = (2, -1)^T$$

в базисе, в котором даны координаты векторов.

8. (Проскуряков, №1445) Доказать, что существует единственное линейное преобразование трехмерного пространства, переводящее векторы a_1, a_2, a_3 соответственно в b_1, b_2, b_3 , и найти матрицу этого преобразования в том же базисе, в котором даны координаты всех векторов:

$$\begin{aligned} a_1 &= (2, 3, 5), & b_1 &= (1, 1, 1); \\ a_2 &= (0, 1, 2), & b_2 &= (1, 1, -1); \\ a_3 &= (1, 0, 0), & b_3 &= (2, 1, 2). \end{aligned}$$

9. (Проскуряков, №1446) Доказать, что существует единственное линейное преобразование трехмерного пространства, переводящее векторы a_1, a_2, a_3 соответственно в b_1, b_2, b_3 , и найти матрицу этого преобразования в том же базисе, в котором даны координаты всех векторов:

$$\begin{aligned} a_1 &= (2, 0, 3), & b_1 &= (1, 2, -1); \\ a_2 &= (4, 1, 5), & b_2 &= (4, 5, -2); \\ a_3 &= (3, 1, 2), & b_3 &= (1, -1, 1). \end{aligned}$$

10. (Демо 2026, №11) В базисе

$$e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

линейный оператор ϕ имеет матрицу

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Найти матрицу оператора ϕ в базисе

$$\hat{e}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \hat{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

11. Найти матрицу линейного оператора φ в стандартном базисе, если известно:

$$\varphi(a_1) = b_1, \quad \varphi(a_2) = b_2,$$

где

$$\begin{aligned} a_1 &= (1, 2)^T, & a_2 &= (3, 1)^T, \\ b_1 &= (4, 0)^T, & b_2 &= (5, 2)^T. \end{aligned}$$

12. Доказать существование и найти матрицу линейного оператора φ , если

$$\varphi(a_i) = b_i, \quad i = 1, 2, 3,$$

где

$$\begin{aligned} a_1 &= (1, 0, 1), & b_1 &= (2, 1, 0), \\ a_2 &= (0, 1, 1), & b_2 &= (1, 3, 1), \\ a_3 &= (1, 1, 0), & b_3 &= (3, 2, 1). \end{aligned}$$

13. (Проскуряков, №1452) Линейное преобразование φ в базисе e_1, e_2, e_3, e_4 имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Найти матрицу этого же преобразования в базисе:

а) e_1, e_3, e_2, e_4 ;

б) $e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4$.

14. (Проскуряков, №1453) Линейное преобразование φ в базисе e_1, e_2, e_3 имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Найти его матрицу в базисе $f_1 = 2e_1 + 3e_2 + e_3$, $f_2 = 3e_1 + 4e_2 + e_3$, $f_3 = e_1 + 2e_2 + 2e_3$.

15. (Демо 2026, №12) Можно ли найти базис из собственных векторов для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}?$$

В случае положительного ответа найти этот базис, в случае отрицательного — объяснить, почему это невозможно.

16. Можно ли найти базис из собственных векторов для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}?$$

В случае положительного ответа найти такой базис, в случае отрицательного — объяснить почему это невозможно.

17. (Демо 2026, №13) Линейный оператор переводит вектор

$$a_1 = (-1, 0)^T$$

в вектор

$$b_1 = (5, 5)^T,$$

а вектор

$$a_2 = (1, 1)^T$$

в вектор

$$b_2 = (-2, -3)^T.$$

1) В какое множество перейдёт прямая, заданная уравнением

$$2x_1 - x_2 = -2?$$

2) Какое множество переходит в эту прямую?

3) Написать уравнения тех прямых, которые переходят сами в себя.

18. Линейный оператор задан:

$$a_1 = (1,0)^T \mapsto b_1 = (2,1)^T, \quad a_2 = (0,1)^T \mapsto b_2 = (1,2)^T.$$

Найти образ прямой

$$x_1 + x_2 = 1.$$

19. Найти прообраз прямой

$$x_1 - x_2 = 1$$

при линейном операторе

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

20. Найти все прямые вида $\langle v \rangle$, проходящие через начало координат, которые являются инвариантными относительно оператора

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

21. Линейный оператор переводит вектор

$$a_1 = (1,0)^T$$

в вектор

$$b_1 = (2,1)^T,$$

а вектор

$$a_2 = (0,1)^T$$

в вектор

$$b_2 = (1,2)^T.$$

Найти матрицу линейного оператора и выяснить, в какое множество перейдёт прямая

$$x_1 - x_2 = 1.$$

22. Линейный оператор переводит векторы

$$a_1 = (1,1)^T, \quad a_2 = (1, -1)^T$$

соответственно в

$$b_1 = (3,0)^T, \quad b_2 = (0,2)^T.$$

Найти уравнения всех прямых, переходящих при этом операторе в самих себя.

23. (Демо 2026, №14) Найти базис ядра и базис образа линейного отображения

$$\phi : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

заданного матрицей

$$A_\phi = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 & -2 \\ 3 & 9 & -14 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & -9 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Является ли отображение сюръективным?

24. Найти базис ядра, базис образа и ранг линейного отображения

$$\phi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

заданного матрицей

$$A_\phi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Является ли отображение сюръективным?

25. Найти базис ядра и базис образа линейного отображения

$$\psi : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4,$$

заданного матрицей

$$A_\psi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & -2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Определить, является ли отображение инъективным и сюръективным.

26. (Демо 2026, №17) Пусть в некотором ортонормированном базисе трёхмерного евклидова пространства заданы векторы

$$e_1 = (0, 1, 1)^T, \quad e_2 = (-1, -1, 1)^T, \quad e_3 = (1, 0, 1)^T.$$

Пусть оператор f задан матрицей

$$A_f = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ -3 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

в базисе e_1, e_2, e_3 . Найти матрицу A_{f^*} сопряжённого оператора f^* в том же базисе.

27. (Проскуряков, №1541) Пусть e_1, e_2 — ортонормированный базис плоскости и линейное преобразование φ в базисе $f_1 = e_1, f_2 = e_1 + e_2$ имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Найти матрицу сопряженного преобразования φ^* в том же базисе f_1, f_2 .

28. (Проскуряков, №1542) Линейное преобразование φ евклидова пространства в базисе из векторов $f_1 = (1, 2, 1)^T$, $f_2 = (1, 1, 2)^T$, $f_3 = (1, 1, 0)^T$ задано матрицей

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \\ 2 & 7 & -3 \end{pmatrix}.$$

Найти матрицу сопряженного преобразования φ^* в том же базисе, считая, что координаты векторов базиса даны в некотором ортонормированном базисе.

29. Пусть в некотором ортонормированном базисе трёхмерного евклидова пространства оператор f задан матрицей

$$A_f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Найти матрицу сопряжённого оператора f^* в том же базисе.

30. Оператор φ задан в базисе e_1, e_2 матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Найти:

- (а) матрицу оператора в базисе собственных векторов;
- (b) A^n ;
- (с) образы прямой $x_1 = 1$.